Manual de farmacología veterinaria

Autor: Donald C. Plumb
Presentación: tapa dura
Formato: 20 x 28 cm
Páginas: 1256
Tablas: en color
Edición: 6ta., 2010
ISBN: 978-950-555-371-6

Es un volumen único de calidad de referencia sobre fármacos veterinarios, que incuye información acerca de las drogas aprobadas para usar en animales domésticos, de consumo y exóticos y las no aprobadas que hoy en día se utilizan en las prácticas veterinarias.

Contenido

Monografías sistémicas
Acarbosa
Acemanano
Acepromacina, maleato
Acetaminofeno
Acetazolamida
Acetilcisteína
Aciclovir
Ácido acético
Ácido acetohidroxámico
Ácido aminocaproico
Ácido ascórbico
Ácido etacrínico
Ácido fólico
Ácido tolfenámico
Ácido valproico
Ácidos grasos, esenciales/omega
Acitretina
Aglepristona
Albendazol
Albuterol, sulfato de
Alendronato sódico
Alfentanilo, clorhidrato de
Alopurinol
Alprazolam
Altrenogest
Aluminio, hidróxido de
Amantadina, clorhidrato de
Amikacina, sulfato de
Aminofilina/teofilina
Aminopentamida, sulfato hidrogenado de
Amiodarona, clorhidrato de
Amitriptilina, clorhidrato de
Amlodipina, besilato de
Amonio, cloruro de
Amonio, molibdato de
Amoxicilina
Amoxicilina/clavulanato de potasio
Ampicilina
Ampicilina sódica + sulbactam sódico
Amprolio, clorhidrato de
Analgésicos narcóticos agonistas
Anfotericina B, desoxicolato de
Anfotericina B, en base lipídica
Antiveneno (Crotalidae) polivalente (de origen equino)
Antiveneno (Crotalidae) polivalente immune-fab
(origen bovino)
Antiveneno (Latrodectus mactans) para araña viuda negra
Antiveneno (Micrurus fulvias) para la víbora de coral del este y de Texas
Apomorfina, clorhidrato de
Apramicina, sulfato de
Asparaginasa
Aspirina
Atenolol
Atipamezol, clorhidrato de
Atovaquona
Atracurio, besilato de
Atropina, sulfato de
Auranofin
Azaperona
Azatioprina
Azitromicina
Aztreonam
Azul de metileno
Baclofeno
Barbitúricos, farmacología
Benazepril, clorhidrato de
Betametasona

Más de 50 años
INTER-Médica Editorial
Formando profesionales

Editorial Inter-Médica S.A.I.C.I. • Junín 917 – Piso 1° "A" • C1113AAC • Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina
Tels.: (54-11) 4961-7249 – 4961-9234 – 4962-3145 • FAX: (54-11) 4961-5572
E-mail: info@inter-medica.com.ar • E-mail: ventas@inter-medica.com.ar • http://www.inter-medica. com.ar

Betanecol, cloruro de
Bicarbonato de sodio
Bisacodil
Bismuto, subsalicilato de
Bleomicina, sulfato de
Boldenona, undecilenato de
Bromocriptina, mesilato de
Bromuros
Bromuro de potasio
Bromuro de sodio
Budesonida
Buprenorfina, clorhidrato de
Buspirona, clorhidrato de
Busulfano
Butorfanol, tartrato de
Cabergolina
Calcio, acetato de
Calcio, sales de
Calcitonina de salmón
Calcitriol
Caolín/pectina
Captopril
Carbenicilina indanil sódica
Carbimazol
Carbón, activado
Carboplatino
Carnitina
Carprofeno
Carvedilol
Caspofungina, acetato de
Cefaclor
Cefadroxil
Cefalexina
Cefapirina
Cefazolina sódica
Cefepima, clorhidrato de
Cefixima
Cefoperazona sódica
Cefotaxima sódica
Cefotetan disódico
Cefoxitina sódica
Cefpodoxima proxetil
Ceftazidima
Ceftiofur, clorhidrato de
Ceftiofur, cristalino, libre de ácido
Ceftiofur sódico
Ceftriaxona sódica
Cefuroxima
Cetiricina, clorhidrato de
Cianocobalamina (vitamina B12)
Ciclofosfamida
Ciclosporina (sistémica)
Cimetidina
Cinc
Ciprofloxacina
Ciproheptadina, clorhidrato de
Cisaprida
Cisplatino
Citarabina
Citrato, sales de
Claritromicina
Clemastina, fumarato de
Clenbuterol, clorhidrato de
Clindamicina
Clofacimina
Clomipramina, clorhidrato de
Clonazepam
Clonidina
Clopidogrel, bisulfato de
Cloprostenol sódico
Cloracepato dipotásico
Clorambucilo
Cloranfenicol
Clordiacepóxido con o sin bromuro de clidinio
Clorfeniramina, maleato de
Clorotiacida
Clorpromacina, clorhidrato de
Clorpropamida
Clorsulon
Clortetraciclina
Cloxacilina
Codeína
Colchicina
Corticotropina (ACTH)
Cosintropina
Cromo
Cromolín sódico
Dacarbacina (DTIC)
Dactinomicina
Dalteparina sódica
Danazol
Danofloxacina, mesilato de
Dantroleno sódico
Dapsona
Darbepoyetina alfa
Decoquinato
Deferoxamina, mesilato de
Deracoxib
Deslorelina, acetato de
Desmopresina, acetato de
Desoxicorticosterona, pivalato de
Detomidina, clorhidrato de
Dexametasona
Dexmedetomidina
Dexpantenol
Dexrazoxano
Dextrán 70
Diazepam
Diazóxido, oral
Diclazuril
Diclofenac sódico
Diclorfenamida
Diclorvos
Dicloxacilina sódica
Dietilcarbamacina, citrato de
Dietilestilbestrol (DES)
Difenhidramina, clorhidrato de
Difenoxilato, clorhidrato de + atropina, sulfato de
Difloxacina, clorhidrato de
Digoxina
Dihidrotaquisterol (DHT)
Diltiazem, clorhidrato de
Dimenhidrinato
Dimercaprol
Dimetil sulfóxido
Diminaceno, aceturato de
Dinoprost trometamina
Dirlotapida
Disopiramida, fosfato de
Dobutamina, clorhidrato de
Docusato
Dolasetron, mesilato de
Domperidona
Dopamina, clorhidrato de
Doramectina
Doxapram, clorhidrato de
Doxepina, clorhidrato de
Doxiciclina
Doxorrubicina, clorhidrato de
Edetato de calcio disódico
Edrofonio, cloruro de
Efedrina, sulfato de
Emodepsida + praziquantel
Enalapril, maleato
Enoxaparina sódica
Enrofloxacina
Epinefrina
Epoyetina alfa/eritropoyetina
Eprinomectina
Epsiprantel
Ergocalciferol
Eritromicina
Ertapenem sódico
Esmolol, clorhidrato de
Espectinomicina, clorhidrato de
Espectinomicina, sulfato de
Espironolactona
Estanozolol
Estradiol, cipionato de
Estreptocinasa
Estreptozocina
Etambutol, clorhidrato de
Etanol
Etidronato disódico
Etodolac
Etomidato
Eutanásico con pentobarbital
Famciclovir
Famotidina
Felbamato
Fenbendazol
Fenilbutazona
Fenilefrina, clorhidrato de
Fenilpropanolamina, clorhidrato de
Fenitoína sódica
Fenobarbital
Fenoxibenzamina, clorhidrato de
Fentanilo (transdérmico)
Fentanilo, citrato de
Feromonas
Filgastrim
Finasterida
Firocoxib
Fisostigmina, salicilato de
Fitonadiona
Flavoxato, clorhidrato de
Florfenicol
Flucitosina
Fluconazol
Fludrocortisona, acetato de
Flumazenil
Flumetasona
Flunixina meglumina
Fluorouracilo
Fluoxetina, clorhidrato de
Fluticasona, propionato de
Fluvoxamina, maleato de
Fomepizol
Fosfato, parenteral
Furazolidona
Furosemida
Gabapentina
Gemcitabina, clorhidrato de
Gemfibrozil
Gentamicina, sulfato de
Gliburida
Glicerina, para uso oral
Glicopirrolato
Glimepirida
Glipizida
Glucagón
Glucocorticoides, información general
Glucosamina/condroitina, sulfato de
Glucosaminoglicanos polisulfatados
Glutamina
Gonadorelina
Gonadotropina coriónica (hCG)
Granisetrón, clorhidrato de
Griseofulvina
Guaifenesina
Halotano
Hemoglobina glutamérica-200 (bovina)
Heparina
Hetalmidón
Hialuronato sódico
Hidralacina, clorhidrato de
Hidroclorotiacida
Hidrocodona, bitartrato de
Hidrocortisona
Hidromorfona
Hidroxicina
Hidroxiurea
Hierro dextrán
Hiosciamina, sulfato de
Ibafloxacina
Ifosfamida
Imidocarb, dipropionato de
Imipenem-cilastatina sódica
Imipramina
Inamrinona, lactacto de
Inmunomodulador micobacteriano de fracción de pared celular
Insulina
Interferón alfa (recombinante humano)
Interferón-omega
Ipecacuana, jarabe de
Ipodato sódico
Ipratropio, bromuro de
Irbesartán
Isoflupredona, acetato de
Isoflurano

Más de 50 años
INTER-Médica Editorial
Formando profesionales

Editorial Inter-Médica S.A.I.C.I. • Junín 917 – Piso 1º "A" • C1113AAC • Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina
Tels.: (54-11) 4961-7249 – 4961-9234 – 4962-3145 • FAX: (54-11) 4961-5572
E-mail: info@inter-medica.com.ar • E-mail: ventas@inter-medica.com.ar • http://www.inter-medica. com.ar

Isoniazida (INH)
Isoproterenol, clorhidrato de
Isosorbida, dinitrato de
Isosorbida, mononitrato de
Isotretinoína
Isoxsuprina, clorhidrato de
Itraconazol
Ivermectina
Ketamina, clorhidrato de
Ketoconazol
Ketoprofeno
Ketorolac trometamina
Lactulosa
Laxantes salinos/hiperosmóticos
Leflunomida
Leucovorina cálcica
Leuprolida
Levamisol
Levetiracetam
Levotiroxina sódica
Lidocaína, clorhidrato de
Lincomicina, clorhidrato de
Liotironina sódica
Lisado estafilocócico
Lisina
Lisinopril
Lomustina (CCNU)
Loperamida, clorhidrato de
Lorazepam
Lufenuron
Magnesio, hidróxido de
Magnesio/aluminio (como antiácidos)
Magnesio (para uso parenteral)
Manitol
Marbofloxacina
Maropitant, citrato de
Meclicina, clorhidrato de
Mecloretamina, clorhidrato de
Medetomina, clorhidrato de
Medroxiprogesterona, acetato de
Megestrol, acetato de
Meglumina, antimoniato de
Melarsomina
Melatonina
Melfalán
Meloxicam
Meperidina, clorhidrato de
Mercaptopurina
Meropenem
Metadona, clorhidrato de
Metazolamida
Metenamina, mandelato de
Metformina, clorhidrato de
Metilfenidato
Metilprednisolona
Metiltestosterona
Metimazol
Metionina
Metocarbamol
Metoclopramida, clorhidrato de
Metohexital sódico
Metoprolol, tartrato de
Metotrexato
Metoxiflurano
Metronidazol
Mexiletina, clorhidrato de
Mibolerona
Micofenolato mofetil
Midazolam, clorhidrato de
Milbemicina oxima
Minociclina, clorhidrato de
Mirtazapina
Misoprostol
Mitotano
Mitoxantrona, clorhidrato de
Morantel, tartrato de
Morfina, sulfato de
Moxidectina
Naloxona, clorhidrato de
Naltrexona, clorhidrato de
Nandrolona, decanoato de
Naproxeno
N-butilescopolamina, bromuro de
Neomicina, sulfato de
Neostigmina
Niacinamida
Nistatina
Nitazoxanida
Nitenpiram
Nitrofurantoína
Nitroglicerina
Nitroprusiato sódico
Nizatidina
Novobiocina sódica
Octreotida, acetato de
Olsalacina sódica
Omeprazol
Ondansetrón, clorhidrato de
Orbifloxacina
Oro, sales de (inyectables)
Oseltamivir, fosfato de
Oxacilina sódica
Oxazepam
Oxfendazol
Oxibendazol
Oxibutinina, cloruro de
Oximorfona, clorhidrato de
Oxitetraciclina
Oxitocina
Pamidronato disódico
Pancrelipasa
Pancuronio, bromuro de
Pantoprazol
Paregórico
Paromomicina, sulfato de
Paroxetina, clorhidrato de
Penicilamina
Penicilinas, información general
Penicilina G
Penicilina V potásica
Pentazocina
Pentobarbital sódico
Pentosano, polisulfato sódico de
Pentoxifilina
Pergolida, mesilato de
Peróxido de hidrógeno al 3% (para uso oral)
Pimobendan
Piperacilina sódica
Piperacilina sódica + tazobactam
Piperacina
Pirantel, pamoato de
Piridostigmina, bromuro de
Piridoxina, clorhidrato de (vitamina B6)
Pirilamina, maleato de
Pirimetamina
Pirimetamina/Sulfadiacina
Pirlimicina, clorhidrato de
Piroxicam
Ponazuril
Potasio
Pralidoxima, cloruro de
Praziquantel
Prazosina, clorhidrato de
Prednisolona
Prednisona
Primaquina, fosfato de
Primidona
Probenecida
Procainamida, clorhidrato de
Procarbacina, clorhidrato de
Proclorperacina
Prometacina, clorhidrato de
Propantelina, bromuro de
Propionibacterium acnes (inyectable)
Propofol
Propranolol, clorhidrato de
Protamina, sulfato de
Psyllium muciloide hidrofílico
Quinacrina, clorhidrato de
Quinidina
Ramipril,
Ranitidina, clorhidrato de
Rifampina
Romifidina, clorhidrato de
Ronidazol,
S-adenosil-metionina (SAME)
Selamectina
Selegilina, clorhidrato de
Sertralina, clorhidrato de
Seudoefedrina, clorhidrato de
Sevelamer, clorhidrato de
Sevoflurano
Sildenafil, citrato de
Silimarin (cardo lechero)
Sodio, estibogluconato de
Sodio, gluconato antimonio de
Sodio, sulfato de
Sodio, tiosulfato de
Somatotropina
Sotalol, clorhidrato de
Succímero
Succinilcolina, clorhidrato de
Sucralfato
Sufentanilo, citrato de
Sulfaclorpiridacina sódica
Sulfadiacina/Trimetoprima
Sulfametoxazol/Trimetoprima
Sulfadimetoxina
Sulfadimetoxina/Ormetoprima
Sulfasalacina
Sulfato ferroso
Sulfonato sódico de poliestireno (SSP)
Taurina
Tepoxalin
Terbinafina, clorhidrato de
Terbutalina, sulfato de
Testosterona
Tetraciclina, clorhidrato de
Tiabendazol
Tiamina, clorhidrato de
Tiamulina
Ticarcilina disódica
Ticarcilina disódica + clavulanato de potasio
Tiletamina, clorhidrato de + zolazepam, clorhidrato de
Tilmicosina
Tilosina
Tiludronato disódico
Tinidazol
Tioguanina
Tiopental sódico
Tiopronina
Tiotepa
Tirotropina
Tobramicina, sulfato de
Tocainida, clorhidrato de
Tolazolina, clorhidrato de
Toltrazuril
Topiramato
Torsemida
Tramadol, clorhidrato de
Triamcinolona, acetonida de
Triamtereno
Trientina, clorhidrato de
Triglicéridos de cadena media
Trilostano
Trimepracina, tartrato de + prednisolona
Tripelenamina, clorhidrato de
Tulatromicina
Ursodiol
Vanadio
Vancomicina, clorhidrato de
Vaselina
Vasopresina
Vecuronio, bromuro de
Verapamilo, clorhidrato de
Vinblastina, sulfato de
Vincristina, sulfato de
Virus inmunomodulador Parapox ovis
Vitamina E/selenio
Voriconazol
Warfarina sódica
Xilacina, clorhidrato de
Yoduro de sodio
Yoduro de potasio
Yohimbina, clorihidrato de
Zafirlucast
Zidovudina (AZT)
Zonisamida

Apéndice

Más de 50 años
INTER-Médica Editorial
Formando profesionales

Editorial Inter-Médica S.A.I.C.I. • Junín 917 – Piso 1º "A" • C1113AAC • Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina
Tels.: (54-11) 4961-7249 – 4961-9234 – 4962-3145 • FAX: (54-11) 4961-5572
E-mail: info@inter-medica.com.ar • E-mail: ventas@inter-medica.com.ar • http://www.inter-medica. com.ar

Posologías

■ **CANINOS:**

Para el tratamiento de la retención urinaria mediante reducción de la resistencia uretral:

a) 1-2 mg/kg cada 8 horas, oral (Coates, 1999; Lane, 2000; Lulich, 2004; Labato, 2005).

b) 5-10 mg (dosis total), cada 8 horas, oral (Senior, 1999).

Controles

■ Eficacia.

■ Efectos adversos.

Información al cliente

■ No interrumpir el tratamiento de manera abrupta sin la aprobación del veterinario.

Química/Sinónimos

El baclofeno, un relajante muscular que actúa a nivel de la médula espinal, se presenta como cristales blancos o blanquecinos. Es poco hidrosoluble y tiene un pKa de 5,4 y 9,5.

El baclofeno también puede ser conocido como: ácido aminometil clorohidrocinámico, Ba-34647, baclofenum, *Baclo®*, *Baclohexal®*, *Baclon®*, *Baclopar®*, *Baclosal®*, *Baclospas®*, *Balgifen®*, *Clinispas®*, *Clofen®*, *Kemstro®*, *Lebic®*, *Lioresal®*, *Liotec®*, *Miorel®*, *Neurospas®*, *Nu-Baclo®*, *Pacifen®* o *Vioridon®*.

Almacenamiento/Estabilidad/Compatibilidad

No almacenar las tabletas por encima de 30 °C. El producto para administración intratecal se debe almacenar a temperatura ambiente; no congelar ni esterilizar con calor.

Se ha descrito una receta magistral líquida para uso oral (Olin, 2000): para preparar un líquido en una concentración de 5 mg/ml (con vencimiento de 35 días). Moler 15 tabletas de 20 mg en un mortero de vidrio hasta obtener un polvo fino; mojar el polvo con 10 ml de glicerina hasta lograr una pasta fina. Agregar con lentitud 15 ml de jarabe simple a la pasta y transferirla a un frasco de vidrio color ámbar. Enjuagar el mortero y la maja de éste con otros 15 ml de jarabe simple y transferir al frasco. Repetir el procedimiento hasta obtener un volumen final de 60 ml. Agitar bien antes de usar cada vez y almacenar en refrigerador.

Formas posológicas/Estado de aprobación

PRODUCTOS APROBADOS PARA USO VETERINARIO: Ninguno.

La ARCI (Asociación de Comisarios Internacionales de Carreras) ha designado a esta droga como una sustancia clase 4. Véase Apéndice para más información.

PRODUCTOS APROBADOS EN MEDICINA HUMANA:

Baclofeno (tabletas): 10 y 20 mg; *Lioresal®* (Novartis); genérico; (Rx); tabletas desintegrantes para uso oral con 10 y 20 mg: *Kemstro®* (Schwarz); (Rx).

Baclofeno para uso intratecal: 0,05 mg/ml, 10 mg en 20 ml (500 µg/ml) y 10 mg en 5 ml (2000 µg/ml); *Lioresal® Intrathecal* (Medtronic); (Rx).

BAL en aceite — Véase Dimercaprol

BARBITÚRICOS, FARMACOLOGÍA

Véanse también las monografías de Metohexital, Fenobarbital, Pentobarbital y Tiopental.

Si bien los barbitúricos se clasifican como depresores centrales, pueden producir alteración en todos los niveles del SNC, desde excitación paradójica hasta coma profundo y muerte. El mecanismo exacto de los efectos de los barbitúricos sobre el SNC no se comprende en forma completa, pero se ha demostrado que inhiben la liberación de acetilcolina, norepinefrina y glutamato. También producen efectos sobre el GABA; el pentobarbital demostró causar acciones GABA-miméticas. En dosis anestésicas elevadas, los barbitúricos inhiben la captación de calcio en las terminales nerviosas.

El grado de depresión depende de la dosis, la vía de administración, la farmacocinética del compuesto y la especie tratada. Asimismo, los efectos pueden ser alterados por la edad o el estado físico del paciente, o el uso simultáneo de otros medicamentos. Los barbitúricos administrados en dosis bajas deprimen la corteza sensitiva, reducen la actividad motora y producen sedación. En las personas, se ha observado que los barbitúricos reducen el estadio del sueño con movimiento rápido del ojo (REM). No poseen actividad analgésica intrínseca verdadera.

En la mayoría de las especies, los barbitúricos causan depresión respiratoria dependiente de la dosis, pero en algunas especies pueden ocasionar estimulación respiratoria leve. Cuando se administran en dosis sedantes/hipnóticas, producen un grado de depresión respiratoria similar al asociado con el sueño fisiológico normal. A medida que la dosis incrementa, el centro respiratorio bulbar sufre depresión progresiva con las resultantes reducciones en la frecuencia, la profundidad y el volumen de la ventilación. El paro respiratorio puede tener lugar con dosis 4 veces menores que las que producen paro cardíaco. Estos fármacos se deben usar con gran cautela en los gatos, ya que son muy sensibles a sus efectos depresores respiratorios.

Además de causar paro cardíaco cuando se emplean en dosis para eutanasia, los barbitúricos producen otros efectos cardiovasculares. En los perros, el pentobarbital causa taquicardia, reducción de la contractilidad miocárdica y la descarga sistólica, y disminución de la presión arterial media y de la resistencia periférica total.

Los barbitúricos reducen el tono y la motilidad de la musculatura intestinal, un efecto que podría ser secundario a su acción depresora central. Los tiobarbituratos (tiamilal, tiopental) pueden, tras la depresión inicial, incrementar el tono y la motilidad de la musculatura intestinal. Sin embargo, estos efectos no parecen tener importancia clínica. La administración de barbitúricos reduce la sensibilidad de la placa terminal motora a la acetilcolina, lo cual produce relajación leve del músculo esquelético. Como los barbitúricos no relajan por completo la musculatura, puede ser necesario agregar otros miorrelajantes para realizar procedimientos quirúrgicos.

Los barbitúricos no producen efectos renales directos, pero si se ha administrado una sobredosis pueden causar deterioro grave de la función renal debido a su acción hipotensora. La administración aguda no produce efectos directos sobre la función hepática, pero la inducción de enzimas microsomales hepáticas es un efecto bien documentado de la administración prolongada (en especial con el fenobarbital). Si bien los barbitúricos reducen el consumo de oxígeno en todos los tejidos, no se detectaron cambios en la tasa metabólica después de administrar dosis sedantes. Cuando se administran dosis anestésicas, es factible que ocurra la disminución de la tasa metabólica basal, dando lugar a la reducción de la temperatura corporal.

BENAZEPRIL, CLORHIDRATO DE

Fortekor®, Lotensin®

INHIBIDOR DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE LA ANGIOTENSINA

Consideraciones al recetar

- **Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) que puede ser útil en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la insuficiencia renal crónica y las glomerulopatías perdedoras de proteínas en perros y gatos.**
- **Administrar con cautela en pacientes con hiponatremia, insuficiencia coronaria o cerebrovascular, lupus eritematoso sistémico (LES) y trastornos hematológicos.**
- **Las alteraciones digestivas son los efectos adversos más probables, pero también puede producir hipotensión, disfunción renal e hiperpotasemia.**
- **En dosis elevadas, es ligeramente fetotóxico.**

Usos/Indicaciones

El benazepril puede ser útil como vasodilatador en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y como agente antihipertensivo, en especial en perros. Existen evidencias razonables acerca de que los inhibidores de la ECA aumentan la sobrevida (cuando se los compara con un placebo) en perros con cardiomiopatía dilatada y una valvulopatía mitral. También se lo puede emplear en el tratamiento de los signos clínicos asociados con cardiopatía valvular y con desvíos de izquierda a derecha. Los inhibidores de la ECA también pueden ser beneficiosos como tratamiento adyuvante de la insuficiencia renal crónica y en las nefropatías perdedoras de proteínas.

En los gatos, el benazepril (o el enalapril) se puede emplear en el tratamiento de la hipertensión o como terapia adyuvante de la cardiomiopatía hipertrófica y para reducir la pérdida proteica asociada con la insuficiencia renal crónica.

Farmacología/Acciones

El benazepril es una prodroga con poca actividad farmacológica per se. Después de sufrir hidrólisis hepática se transforma en benazeprilato, que inhibe la conversión de angiotensina I en angiotensina II al bloquear la enzima convertidora de angiotensina (ECA). La angiotensina II actúa como vasoconstrictor y estimula la producción de aldosterona en la corteza adrenal. Al bloquear la formación de angiotensina II, los inhibidores de la ECA reducen la presión arterial en pacientes hipertensos y la resistencia vascular en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando se lo administra en perros con insuficiencia cardíaca a bajas dosis (0,1 mg/kg/12 horas), el benazepril mejora los signos clínicos pero no modifica en grado significativo la presión sanguínea (Wu y Juany, 2006).

- En los gatos con insuficiencia renal crónica, el benazepril redujo la presión arterial sistémica y la presión capilar glomerular e incrementó el flujo plasmático renal y volumen de filtración glomerular. También ayuda a mejorar el apetito.
- Al igual que el enalapril y el lisinopril (pero no el captopril), el benazepril no contiene grupos sulfhidrilo. Los inhibidores de la ECA que contienen grupos sulfhidrilo (por ej., captopril) tienen mayor tendencia a causar reacciones inmunomediadas.

Farmacocinética

En perros sanos, la administración oral de benazepril tiene absorción rápida y se convierte en el metabolito activo benazeprilato, el cual alcanza niveles máximos 75 minutos después de ser administrado. La vida media de eliminación del benazeprilato se aproxima a las 3,5 horas en perros sanos.

En los gatos, la inhibición de la ECA es prolongada (vida media de 16-23 horas) a pesar de la eliminación relativamente rápida del benazeprilato libre, debido a la elevada afinidad de éste por la ECA. Puesto que el enalaprilato exhibe una unión no lineal del benazeprilato a la ECA, las dosis mayores de 0,25 mg/kg, oral, sólo producen aumentos mínimos en el efecto máximo o en la duración máxima de la inhibición de la ECA (King, Maurer y col., 2003).

En las personas, se absorbe, aproximadamente, un 37% de una dosis administrada por vía oral; el alimento no afecta la extensión de la absorción. Alrededor del 95% del compuesto precursor y del metabolito activo se une a proteínas séricas. El benazepril y el benazeprilato son eliminados, principalmente, por vía renal. La disfunción renal leve a moderada no parece afectar en grado significativo la eliminación, porque la depuración biliar compensa en parte la reducción de la depuración renal. La disfunción hepática o la edad no alteran de manera apreciable los niveles de benazeprilato.

Contraindicaciones/Precauciones/Advertencias

El benazepril está contraindicado en pacientes en los que se ha documentado hipersensibilidad a los inhibidores de la ECA.

Los inhibidores de la ECA se deben emplear con cautela en pacientes con hiponatremia o depleción de sodio, insuficiencia coronaria o cerebrovascular, anormalidades hematológicas preexistentes o una enfermedad del colágeno (por ej., lupus eritematoso sistémico). El tratamiento debe comenzar bajo supervisión estricta en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave.

Efectos adversos

El perfil de efectos adversos del benazepril no está bien descrito en los perros, pero los efectos de otros inhibidores de la ECA se centran en el malestar gastrointestinal (anorexia, vómitos, diarrea). También podrían producir hipotensión, disfunción renal e hiperpotasemia. Por carecer de un grupo sulfhidrilo (a diferencia del captopril), el benazepril tiene menor probabilidad de desencadenar reacciones inmunomediadas. No obstante, en las personas se ha documentado el desarrollo de erupciones, neutropenia y agranulocitosis.

En gatos sanos que recibieron sobredosis leves (2 mg/kg/día, oral, durante 52 semanas), sólo se observó aumento del consumo de alimento y del peso corporal.

Seguridad en reproducción y lactancia

El benazepril atraviesa, aparentemente, la placenta. Altas dosis de inhibidores de la ECA en roedores han causado reducción del peso fetal e incremento en las tasas de mortalidad fetal y materna; hasta ahora no se informaron efectos teratogénicos, pero este fármaco se debería administrar durante la gestación sólo cuando los beneficios potenciales superan a los riesgos para la progenie. En pacientes humanos, la FDA categoriza a esta droga como clase ***C*** para empleo durante el primer trimestre de embarazo. (*Los estudios en animales demostraron un efecto adverso sobre el feto, pero no hay información adecuada en personas; o no hay estudios sobre reproducción animal y ningún estudio adecuado en personas.*) Durante el segundo y tercer trimestres, la FDA la categoriza como clase ***D.*** (*Existe evidencia de riesgo fetal humano, pero a pesar de ello los*

potenciales beneficios de la droga pueden ser aceptables en la mujer gestante.)

- El benazepril se distribuye en la leche en muy escasa cantidad.

Sobredosificación/Toxicidad aguda

La principal preocupación que plantea una sobredosis es la hipotensión; para corregir este efecto, se recomienda iniciar el tratamiento de sostén mediante expansión de volumen con solución salina normal. Debido a la acción prolongada del benazepril, se puede requerir supervisión y tratamiento a largo plazo. La sobredosificación masiva reciente se debe manejar mediante los protocolos de vaciado intestinal apropiados.

Interacciones medicamentosas

Las siguientes interacciones medicamentosas han sido documentadas o son teóricamente posibles en las personas o en los animales que están recibiendo benazepril, y pueden ser importantes en los pacientes veterinarios.

- **ASPIRINA.** La aspirina podría negar la disminución de la resistencia vascular periférica inducida por los inhibidores de la ECA; sin embargo, en un estudio en perros en el que se usó aspirina a dosis baja, los efectos hemodinámicos del enaprilato (metabolito activo del enalapril, una droga relacionada) no fueron afectados.
- **AGENTES ANTIDIABÉTICOS** (**insulina, agentes orales**). Es factible que haya un aumento del riesgo de hipoglucemia; se recomiendan mayores controles.
- **DIURÉTICOS** (**furosemida, hidroclorotiacida**). Es posible que aumenten los efectos hipotensores; algunos veterinarios recomiendan reducir la dosis de la furosemida (en un 25-50%) cuando se agrega enalapril o benazepril al tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
- **DIURÉTICOS AHORRADORES DE POTASIO** (por ej., **espironolactona, triamtereno**). Aumento de los efectos hiperpotasémicos, por lo que hay que incrementar los controles sobre la concentración sérica de potasio.
- **LITIO.** Es factible que se produzca un aumento de los niveles séricos de litio; reforzar los controles requeridos.
- **SUPLEMENTOS CON POTASIO.** Aumenta el riesgo de hiperpotasemia.

Consideraciones de laboratorio

- Cuando se emplea **yodohipurato de sodio I^{123}/I^{134} o pententato de tecnecio Tc^{99} para obtener imágenes renales** en pacientes con estenosis de la arteria renal, los inhibidores de la ECA pueden causar una reducción reversible en la localización y la excreción de estos agentes en el riñón afectado, que puede confundir la interpretación de las imágenes.

Posologías

- **CANINOS:**

  Para tratamiento adyuvante de la insuficiencia cardíaca:

  a) 0,25-0,5 mg/kg/día, oral (Miller y Tilley, 1995; Trepanier, 1999, Kittleson, 2007).

  b) 0,25-0,5 mg/kg cada 12-24 horas, oral (Ware, 1997).

  Para tratamiento adyuvante de la hipertensión:

  a) 0,25 mg/kg cada 12 horas, oral (Brown y Henik, 2000).

  b) 0,25-0,5 mg/kg cada 12-24 horas. La coadministración con un bloqueante de los canales del calcio puede disminuir la presión arterial cuando la monoterapia resulta insuficiente. En perros diabéticos, la terapia con inhibidores de la ECA puede bloquear los efectos adversos de los bloqueantes de los canales del calcio (Brown, 2003).

  c) Para la hipertensión asociada con la enfermedad renal perdedora de proteínas: 0,5 mg/kg/día, oral. La respuesta puede ser variable en los perros con hipertensión secundaria a otras enfermedades; por lo general, los inhibidores de la ECA son bien tolerados y pueden ser titulados sin emergencia (Stepian, 2006a).

- **FELINOS:**

  Para tratamiento adyuvante de la insuficiencia cardíaca:

  a) 0,25-0,5 mg/kg/día, oral (Trepanier, 1999; Kittleson, 2007).

  b) Para la insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión: 0,25-0,5 mg/kg cada 12-24 horas, oral (Atkins, 2003b).

  Para tratamiento adyuvante de la hipertensión:

  a) 0,5-1 mg/kg/día, oral (Sparkes, 2003b).

  b) 0,25-1 mg/kg, 1-2 veces por día, oral. Debido a sus efectos antiproteinúricos, los inhibidores de la ECA son las drogas de primera elección para tratar la hipertensión en animales con proteinuria (Langston, 2003).

  c) 0,25-0,5 mg/kg/oral/día (Stepian 2006a).

  d) Para proteinuria, hipertensión asociada con enfermedad renal crónica: 0,25-0,5 mg/kg, oral, 1-2 veces por día (cada 12-24 horas); rara vez más alta (Polzin, 2006).

Controles

- Signos clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva.
- Niveles séricos de electrólitos, creatinina y nitrógeno ureico sanguíneo, y proteínas en orina.
- Presión arterial (si se está tratando una hipertensión o ante la presentación de signos clínicos asociados con hipotensión).

Información al cliente

- No interrumpir el tratamiento ni reducir las dosis en forma abrupta sin la aprobación del veterinario. Comunicarse con el veterinario en caso que los vómitos o la diarrea persistan, sean pronunciados o si el estado clínico del animal empeora.

Química/Sinónimos

El clorhidrato de benazepril, un inhibidor de la ECA, se presenta como un polvo cristalino blanco a blanquecino. Es soluble en agua y etanol. No contiene grupos sulfhidrilo en su estructura.

El benazepril también puede ser conocido como: CGS-14824A (benazepril o clorhidrato de benazepril), *Benace®*, *Boncordin®*, *Briem®*, *Cibace®*, *Cibacen®*, *Cibacene®*, *Fortekor®*, *Labopal®*, *Lotensin®*, *Lotrel®*, *Tensanil®* o *Zinadril®*.

Almacenamiento/Estabilidad/Compatibilidad

El benazepril (y los productos combinados) en tabletas se deben almacenar a temperaturas inferiores a 30 °C, protegidos de la humedad y expender en envases herméticos.

Formas posológicas/Estado de aprobación

PRODUCTOS APROBADOS PARA USO VETERINARIO: Ninguno en los EE.UU.

En el Reino Unido (y en cualquier lugar): benazepril (tabletas): 2,5, 5 y 20 mg; *Fortekor®* (Novartis -Reino Unido); (POM-V). Aprobado para su uso en gatos para la insuficiencia renal crónica y para la insuficiencia cardíaca en perros.

La ARCI (Asociación de Comisarios Internacionales de Carreras) ha designado a esta droga como una sustancia clase 3. Véase Apéndice para más información.

PRODUCTOS APROBADOS EN MEDICINA HUMANA:

Clorhidrato de benazepril (tabletas orales recubiertas) con 5, 10, 20 y 40 mg; *Lotensin®* (Novartis); genéricos; (Rx).

También disponible en productos combinados con dosis fijas que contienen amlodipina (*Lotrel®*) o hidroclorotiacida (*Lotensin HCT®*).

BETAMETASONA BETAMETASONA, ACETATO DE BETAMETASONA, FOSFATO SÓDICO DE

Celestone®

GLUCOCORTICOIDE

Nota: la sección Información general de la monografía sobre Glucocorticoides contiene una descripción más completa acerca de la farmacología de estos agentes. Para uso tópico u ótico, véanse las secciones de Tratamiento tópico en Dermatología y Oído, en el Apéndice.

Consideraciones al recetar

- **Glucocorticoide inyectable (larga acción) y tópico.**
- **Acción prolongada; 25-40 veces más potente que la hidrocortisona; no posee actividad mineralocorticoide.**
- **El objetivo es emplear la cantidad necesaria más baja posible durante el menor tiempo posible.**
- **Los efectos adversos principales son de naturaleza cushingoide asociados con la administración continua.**
- **Numerosas interacciones medicamentosas y de laboratorio cuando es usado por vía sistémica.**

Contraindicaciones/Precauciones/Advertencias

El fabricante del producto *Betasone®* (Schering) declara que el fármaco "está contraindicado en animales con infecciones bacterianas agudas o crónicas, a menos que se administren dosis terapéuticas de un antibiótico eficaz". La administración sistémica de glucocorticoides está, en general, contraindicada en pacientes con infecciones micóticas sistémicas (a menos que se empleen como tratamiento de reposición en pacientes con enfermedad de Addison), cuando se administra por vía IM en casos de trombocitopenia idiopática, y en pacientes con hipersensibilidad a un compuesto en particular. Los glucocorticoides inyectables de liberación sostenida se consideran contraindicados para la corticoterapia crónica de enfermedades sistémicas.

La administración de glucocorticoides sistémicos debe terminar en forma gradual cuando se ha empleado para fines diferentes al tratamiento "en salvas". Después del tratamiento crónico, la reducción gradual de las dosis debe ser lenta debido a que la secreción de ACTH endógena y la función corticosteroide tienen un retorno lento. Ante una situación estresante (por ej., cirugía, traumatismo, enfermedad, etc.) durante el período de reducción de la dosis o cuando aún no se han reanudado las funciones hipofisaria y adrenal se deben administrar glucocorticoides adicionales.

La corticoterapia puede inducir el parto en animales grandes durante los estadios finales de la gestación.

Efectos adversos

Los efectos adversos suelen estar asociados con la administración prolongada de estos fármacos, en especial si se usan dosis elevadas o todos los días (no en días alternos). Los efectos adversos se ponen de manifiesto, en la mayoría de las veces, como signos clínicos de hiperadrenocorticismo. Los glucocorticoides pueden retrasar el crecimiento en animales jóvenes. Muchos de los efectos potenciales, adversos y otros, se describen en la sección de Farmacología de la monografía correspondiente a Glucocorticoides, información general.

Los perros pueden presentar polidipsia, polifagia y poliuria, tanto durante el tratamiento "en salvas" breve como durante el mantenimiento en días alternos en los días que reciben la droga. Los efectos adversos en perros en asociación con el uso por largo palzo pueden incluir: pelaje seco y opaco, aumento de peso, jadeo, vómitos, diarrea, incremento de las enzimas hepáticas, pancreatitis, ulceración gastrointestinal, lipidemia, activación o empeoramiento de la diabetes mellitus, consunción muscular y cambios del comportamiento (depresión, letargo, conductas viciosas). Estos efectos pueden requerir la interrupción del tratamiento o la administración de otro esteroide. Con la excepción de la poliuria, polidipsia y polifagia, las dosis antiinflamatorias no suelen causar efectos adversos, mientras que éstos son más comunes y más pronunciados cuando se emplean dosis inmunosupresoras.

La mayoría de los gatos requieren dosis más elevadas que los perros para lograr efecto clínico, pero tienden a manifestar menos efectos adversos. Pueden presentar poliuria, polidipsia, polifagia con aumento de peso, diarrea o depresión en forma ocasional. El tratamiento prolongado con dosis elevadas puede causar efectos "cushingoides".

Seguridad en reproducción y lactancia

Además de las contraindicaciones, los efectos adversos y las precauciones mencionados anteriormente, la betametasona reduce la producción de esperma y el volumen de semen e incrementa los porcentajes de espermatozoides anormales en perros.

Utilizar con cautela en las madres en lactancia. Los corticosteroides aparecen en leche y podrían suprimir el crecimiento, interferir con la producción de glucocorticoides endógenos o generar otros efectos indeseables en la progenie. Sin embargo, en pacientes humanos, varios estudios sugirieron que las cantidades excretadas en la leche materna son despreciables cuando la prednisona o prednisolona se administran en dosis que no superen los 20 mg/día, o para el caso de la metilprednisolona sin superar los 8 mg/día, y que las dosis altas durante lapsos breves pueden no perjudicar a los bebés.

Sobredosificación/Toxicidad aguda

La administración de glucocorticoides durante cortos períodos de tiempo, aun en dosis masivas, no suele causar efectos perjudiciales. Se informó el caso de un perro que presentó efectos neurológicos agudos tras la ingestión accidental de glucocorticoides. Los pacientes que presentan signos clínicos deben recibir tratamiento de sostén.

El uso crónico de glucocorticoides puede causar efectos adversos graves (véase Efectos adversos más arriba).

Interacciones medicamentosas

Las siguientes interacciones medicamentosas han sido documentadas o son teóricamente posibles en las personas o en los animales que están recibiendo betametasona por vía sistémica, y pueden ser importantes en los pacientes veterinarios.

- **ANFOTERICINA B.** Cuando se administra de manera concomitante con glucocorticoies puede causar hipopotasemia.